

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра автоматизації та інформаційних систем

Освітній компонент
«АЛГОРИТМИ І СТРУКТУРИ ДАНИХ»

ЗВІТ
З ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ № 6

Виконав
студент групи КН-25-1
Гордієнко В. Ю.
Перевірив:
доцент кафедри КІЕ
Сидоренко В. М.

Кременчук 2026

Тема: Графи. Найкоротші шляхи

Мета: набути практичних навичок розв'язання задач пошуку найкоротших шляхів у графі та оцінювання їх асимптотичної складності.

Порядок виконання роботи

Завдання 6. Задано граф з множиною вершин $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ та зваженими ребрами. Необхідно знайти найкоротші шляхи від початкової вершини 1 до всіх інших вершин графа за допомогою алгоритму Белмена–Форда (згідно з графом варіанта 2).

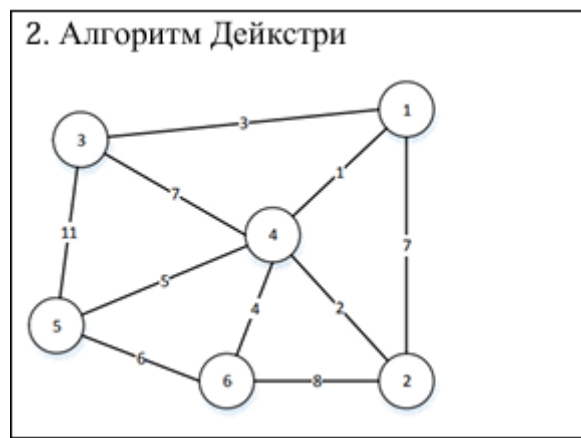


Рисунок 1 – Граф до завдання 6

Розв'язання. Опишемо процес розв'язання покроково за алгоритмом Белмена–Форда.

1. Початковий стан графа:

Вершини: $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

Ребра (зважені, двонаправлені):

$(1,2): 7; (1,3): 3; (1,4): 1;$

$(2,4): 2; (2,6): 8;$

$(3,4): 7; (3,5): 11;$

$(4,5): 5; (4,6): 4;$

$(5,6): 6.$

2. Ініціалізація початкового стану списку відстаней D та масиву предків P :

Оскільки пошук ведеться від вершини 1, встановлюємо $D[1] = 0$, а для всіх

інших вершин $D[i] = \infty$.

Початковий стан масиву відстаней $D = [0, \infty, \infty, \infty, \infty, \infty]$.

Початковий стан масиву предків $P = [-, -, -, -, -, -]$.

3. Кількість вершин $|V| = 6$, тому алгоритм виконує максимум $|V| - 1 = 5$ ітерацій релаксації ребер.

4. Ітерація 1. Проводимо релаксацію для всіх ребер графа:

- Розглядаємо ребра, що виходять з вершини 1 ($D[1] = 0$):

- Ребро (1,2) з вагою 7: $D[2] = \min(\infty, 0 + 7) = 7$. Змінюємо предка $P[2] = 1$.

- Ребро (1,3) з вагою 3: $D[3] = \min(\infty, 0 + 3) = 3$. Змінюємо предка $P[3] = 1$.

- Ребро (1,4) з вагою 1: $D[4] = \min(\infty, 0 + 1) = 1$. Змінюємо предка $P[4] = 1$.

- Розглядаємо ребра з вершини 2 (поточне $D[2] = 7$):

- Ребро (2,4) з вагою 2: $D[4] = \min(1, 7 + 2) = 1$ (без змін).

- Ребро (2,6) з вагою 8: $D[6] = \min(\infty, 7 + 8) = 15$. Змінюємо предка $P[6] = 2$.

- Розглядаємо ребра з вершини 3 (поточне $D[3] = 3$):

- Ребро (3,4) з вагою 7: $D[4] = \min(1, 3 + 7) = 1$ (без змін).

- Ребро (3,5) з вагою 11: $D[5] = \min(\infty, 3 + 11) = 14$. Змінюємо предка $P[5] = 3$.

- Розглядаємо ребра з вершини 4 (поточне $D[4] = 1$):

- Ребро (4,2) з вагою 2: $D[2] = \min(7, 1 + 2) = 3$. Відстань зменшилась! Змінюємо предка $P[2] = 4$.

- Ребро (4,5) з вагою 5: $D[5] = \min(14, 1 + 5) = 6$. Відстань зменшилась! Змінюємо предка $P[5] = 4$.

- Ребро (4,6) з вагою 4: $D[6] = \min(15, 1 + 4) = 5$. Відстань зменшилась! Змінюємо предка $P[6] = 4$.

- Розглядаємо ребра з вершини 5 (поточне $D[5] = 6$) та 6 (поточне $D[6] = 5$):

- Релаксація суміжних ребер (5,6) та інших напрямків більше не зменшує поточні значення відстаней D .

Кінець Ітерації 1:

Масив відстаней $D = [0, 3, 3, 1, 6, 5]$.

Масив предків $P = [-, 4, 1, 1, 4, 4]$.

5. Ітерація 2. Повторно перевіряємо всі ребра графа:

Використовуючи новий масив відстаней $D = [0, 3, 3, 1, 6, 5]$, жодна операція релаксації не призводить до зменшення значень у масиві D . Оскільки на цій ітерації жодна відстань не змінилася, алгоритм достроково стабілізувався.

Подальші ітерації (3, 4, 5) не змінять значень.

6. Відновлення найкоротших шляхів за масивом предків P :

- Шлях до вершини 1: $[1]$, довжина = 0
- Шлях до вершини 2: $1 \rightarrow 4 \rightarrow 2$, довжина = 3
- Шлях до вершини 3: $1 \rightarrow 3$, довжина = 3
- Шлях до вершини 4: $1 \rightarrow 4$, довжина = 1
- Шлях до вершини 5: $1 \rightarrow 4 \rightarrow 5$, довжина = 6
- Шлях до вершини 6: $1 \rightarrow 4 \rightarrow 6$, довжина = 5

7. Отже, результуючі найкоротші відстані від вершини 1 рівні: $D = [0, 3, 3, 1, 6, 5]$.

Висновки: на цій практичній роботі я набув практичних навичок розв'язання задач пошуку найкоротших шляхів у графі та оцінювання їх асимптотичної складності.

Контрольні питання

1. Що таке граф і які головні складові його структури?

Граф — це сукупність об'єктів (вершин) та зв'язків між ними (ребер).
Головні складові його структури: вершини (вузли), що позначають об'єкти, та ребра (дуги), що з'єднують пари вершин і можуть бути орієнтованими (з напрямком) або зваженими (з ціною/вагою).

2. Які алгоритми використовуються для пошуку найкоротших шляхів у графах?

Залежно від умов задачі використовують алгоритм Дейкстри (для додатних ваг), Беллмана–Форда (для графів з від'ємними вагами), Флойда–Воршелла (для пошуку між усіма парами вершин), A^* (евристичний пошук) та BFS (обхід у ширину для незважених графів).

3. Як працює алгоритм Дейкстри і які його особливості?

Працює за жадібним принципом: крок за кроком вибирає найближчу невідвідану вершину, фіксує найкоротшу відстань до неї та оновлює шляхи до її сусідів. Особливості: працює дуже швидко ($O(V^2)$) або ($O(E \log V)$) з купою), але не працює з від'ємними вагами ребер, оскільки не перераховує вже фіксовані вершини.

4. Що таке алгоритм Белмена–Форда і коли його варто застосовувати?

Працює шляхом $(V-1)$ разів послідовного перебору (релаксації) всіх ребер графа для поступового знаходження найкоротших шляхів від однієї вершини. Його варто застосовувати, коли граф має від'ємні ваги ребер, або коли потрібно виявити наявність циклів від'ємної ваги (через додаткову (V) -ту ітерацію).

5. Як працює алгоритм Флойда–Форшала і які його переваги та недоліки?

Знаходить найкоротші шляхи між усіма парами вершин одночасно, використовуючи динамічне програмування та послідовно перевіряючи кожну вершину як можливий транзитний пункт. Переваги: знаходить шляхи для всього графа, працює з від'ємними ребрами, легко реалізується через три вкладені цикли. Недоліки: має високу складність ($O(V^3)$) за часом та ($O(V^2)$) за пам'яттю, тому непридатний для великих графів.